

Tora dan Poppi α

By: Nel

Time Limit:	1s
Memory Limit:	256MB



Poppi α adalah artificial blade model pertama milik seekor Nopon, Tora. Suatu malam, Tora melakukan testing terhadap field skills yang dimiliki Poppi α . Iapun memerintahkan Poppi α untuk melakukan ekspedisi di pulau Jawa. Nantinya, Tora akan memonitor posisi Poppi α lewat chip yang terpasang di Aux Corenya.

Karena interferensi dari badai ether, chip tersebut tidak mengirimkan koordinat X dan Y secara langsung, melainkan memancarkan empat buah angka sinyal rahasia: N , A , B , dan C .

Untuk mengetahui posisi pasti koordinat (X, Y) Poppi α , Tora harus menghitungnya dengan rumus:

- Koordinat X didapatkan dari: Sisa bagi (modulus) N oleh A , lalu dikurangi dengan B .
- Koordinat Y didapatkan dari: Pembagian bilangan bulat (tanpa desimal) N oleh C , lalu dikurangi dengan B .

Setelah mengetahui titik (X, Y) tersebut, Tora bisa mencocokkannya dengan peta ekspedisi pulau Jawa:

- Jika $X > 0$ dan $Y > 0$, **Poppi di Hutan.**
- Jika $X < 0$ dan $Y > 0$, **Poppi di Sungai.**
- Jika $X < 0$ dan $Y < 0$, **Poppi di Tambang.**
- Jika $X > 0$ dan $Y < 0$, **Poppi di Kebun Sawit.**
- Jika $X = 0$ dan $Y = 0$ (berada tepat di titik pusat), ia **bersama Masterpon.**
- Jika $X = 0$ atau $Y = 0$ (berada tepat di garis perbatasan Sumbu X atau Sumbu Y), maka ia sedang berada di **Perbatasan.**

Karena Tora mulai panik programnya error terus, ia meminta bantuanmu untuk membuat program yang dapat melacak lokasi Poppi α dengan tepat!

Format Masukan

Satu baris berisi empat buah bilangan bulat N , A , B , dan C yang menyatakan sinyal rahasia dari Aux Core Poppi α .

Format Keluaran

Cetak satu baris string yang menyatakan lokasi keberadaan Poppi α sesuai dengan kondisi pada deskripsi soal.

Batasan

- $1 \leq N, A, B, C \leq 10^3$

Contoh Masukan 1

```
100 30 2 20
```

Contoh Keluaran 1

```
Poppi di Hutan
```

Penjelasan 1

- $X = (100 \bmod 30) - 2 = 10 - 2 = 8$
- $Y = \left(\frac{100}{20}\right) - 2 = 5 - 2 = 3$

Koordinat Poppi α adalah $(8, 3)$. Karena X dan Y bernilai positif, Poppi α berada di Hutan.

Contoh Masukan 2

```
15 4 3 5
```

Contoh Keluaran 2

```
bersama Masterpon
```

DILARANG KERAS MENGGUNAKAN ALGORITMA DI LUAR MODUL 0 DAN MODUL 1

Tora and Poppi α

By: Nel

Time Limit:	1s
Memory Limit:	256MB



Poppi α is the first artificial blade model belonging to a Nopon, Tora. One night, Tora conducted testing on the field skills possessed by Poppi α . He then ordered Poppi α to conduct an expedition on the island of Java. Later, Tora will monitor Poppi α 's position through a chip installed in her Aux Core.

Due to interference from an ether storm, the chip does not send the X and Y coordinates directly, but instead emits four secret signal numbers: N , A , B , and C .

To determine the exact position of Poppi α 's (X, Y) coordinates, Tora must calculate it using the formula:

The X coordinate is obtained from: The remainder (modulo) of N divided by A , then subtracted by B . The Y coordinate is obtained from: Integer division (without decimals) of N by C , then subtracted by B .

After determining that (X, Y) point, Tora can match it with the Java island expedition map:

- If $X > 0$ and $Y > 0$, **Poppi di Hutan.**
- If $X < 0$ and $Y > 0$, **Poppi di Sungai.**
- If $X < 0$ and $Y < 0$, **Poppi di Tambang.**
- If $X > 0$ and $Y < 0$, **Poppi di Kebun Sawit.**
- If $X = 0$ and $Y = 0$ (exactly at the origin point), **bersama Masterpon.**
- If $X = 0$ or $Y = 0$ (exactly on the X -axis or Y -axis border lines), then she is at **Perbatasan.**

Because Tora is starting to panic as his program keeps getting errors, he asks for your help to create a program that can accurately track Poppi α 's location!

Input Format

A single line containing four integers N , A , B , and C representing the secret signal from Poppi α 's Aux Core.

Output Format

Print a single line of string stating Poppi α 's location according to the conditions in the problem description.

Constraints

- $1 \leq N, A, B, C \leq 10^3$

Sample Input 1

```
100 30 2 20
```

Sample Output 1

```
Poppi di Hutan
```

Explanation 1

- $X = (100 \bmod 30) - 2 = 10 - 2 = 8$
- $Y = \left(\frac{100}{20}\right) - 2 = 5 - 2 = 3$

Poppi α 's coordinates are $(8, 3)$. Because X and Y are positive, Poppi α is at Hutan.

Sample Input 2

```
15 4 3 5
```

Sample Output 2

```
bersama Masterpon
```

STRICTLY FORBIDDEN TO USE ALGORITHMS OUTSIDE MODULE 0 AND MODULE 1